

# Manual Técnico de Instalación y Despliegue - EcoMapa Suite

**Desarrollado por:** CivicLoop Technologies S.A.

**Plataformas:** Web SuperAdmin · Web Tenant (Municipio) · Mobile App (Android Jetpack Compose)

## Entorno de Base de Datos: Supabase PostgreSQL 17 + PostGIS

## Motor de Inteligencia Artificial: Grog Llama-3 / GPT-OSS

## 1. Prerrequisitos del Entorno

Antes de comenzar, asegúrate de tener instaladas las siguientes herramientas en tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux):

- **Node.js:** Versión **18.x** o superior (Recomendado **v20.x** LTS).
- Verificar: **node -v** y **npm -v**
- **Java Development Kit (JDK):** Versión **17** o superior (Obligatorio para la app Android).
- Verificar: **javac -version**
- **Android Studio & SDK:** Android SDK Platform **34** o **35** con build-tools instalados.
- **Git:** Para clonación y versionado del repositorio.

## 2. Estructura del Repositorio

```
EcoMapa V 2.1/
■■■ web-superadmin/      # Consola Matriz Corporativa (CivicLoop Technologies) - Vite + React 19
■■■ web-tenant/          # Portal Operativo Territorial Municipal - Vite + React 19 + Leaflet
■■■ Movil/               # Aplicación Nativa Android - Kotlin + Jetpack Compose + ZXing
■   ■■■ app/            # Módulo principal de la aplicación móvil
■   ■■■ gradlew         # Wrapper de Gradle para Linux/macOS
■   ■■■ gradlew.bat     # Wrapper de Gradle para Windows
■■■ manual de usuario.md # Manual de usuario con capturas de pantalla
```

### 3. Configuración de Variables de Entorno

Ambas aplicaciones web (**web-tenant** y **web-superadmin**) utilizan Supabase y el servicio de IA Groq. Crea o verifica los archivos **.env.local** en cada una de las carpetas:

### 3.1. Archivo en `web-tenant/.env.local` y `web-superadmin/.env.local`

```
VITE_SUPABASE_URL=https://uuagrhdgyvopezoakia.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6InV1YWdyYjJkZSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aW4iOiJ1aW4iLCJhdWQiOiJhdWQiLCJyb290IjoiIn0=
VITE_GROQ_API_KEY=gsk_7nmeVyu8saASPmR8hmmWGdyb3FYEBupYlTMPB20d0l2UxqoS00M
```

## 4. Instalación y Ejecución de la Consola Web SuperAdmin

La consola de **CivicLoop Technologies** corre en el puerto **5174**.

## Paso 1: Ingresar a la carpeta e instalar dependencias

```
cd "web-superadmin"
npm install
```

## Paso 2: Ejecutar el servidor de desarrollo

**IMPORTANTE:**

Para evitar conflictos de puertos o rutas en Windows, ejecuta Vite especificando el puerto exacto:

```
npx vite --port 5174 --host
```

## Paso 3: Acceder desde el navegador

- **URL Local:** [http://localhost:5174/](http://localhost:5174/)
- **URL Red:** **http://<TU\_IP\_LOCAL>:5174/**
- **Credenciales de demostración:** SuperAdmin CivicLoop (**admin@civicloop.tech**)

# 5. Instalación y Ejecución del Portal Operativo Web Tenant

El portal municipal de EcoMapa corre en el puerto **5173**.

## Paso 1: Ingresar a la carpeta e instalar dependencias

```
cd "web-tenant"  
npm install
```

## Paso 2: Ejecutar el servidor de desarrollo

```
npx vite --port 5173 --host
```

## Paso 3: Acceder desde el navegador

- **URL Local:** [http://localhost:5173/](http://localhost:5173/)
- **URL Red:** **http://<TU\_IP\_LOCAL>:5173/**
- **Acceso Operador:** **ambiente@cordoba.gov.ar**

# 6. Compilación e Instalación de la Aplicación Móvil Android

La aplicación móvil está construida con Jetpack Compose y Kotlin sobre Gradle.

## Paso 1: Configurar credenciales (Opcional si usas los defaults)

En **Movil/local.properties** (o inyectadas por **build.gradle.kts**):

```
sdk.dir=C:\\Users\\<TuUsuario>\\AppData\\Local\\Android\\Sdk  
SUPABASE_URL=https://uuagrhbdgyvopezoakia.supabase.co  
SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

## Paso 2: Compilar el APK de depuración (Debug APK)

Abre una terminal en la carpeta **Movil**:

- **En Windows (PowerShell / CMD):**

```
cd Movil  
.\gradlew.bat assembleDebug
```

- **En Linux / macOS:**

```
cd Movil
chmod +x ./gradlew
./gradlew assembleDebug
```

### Paso 3: Ubicación del instalador APK generado

Una vez finalizada la compilación exitosa (**BUILD SUCCESSFUL**), el instalador listo para instalar en cualquier teléfono o emulador se encuentra en:

```
Movil/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

### Paso 4: Instalación directa en un teléfono Android (vía USB)

1. Conecta el teléfono por USB y activa **Depuración por USB** en \*Opciones de desarrollador\*.
2. Ejecuta:

```
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

\*(O simplemente copia el archivo **app-debug.apk** a tu celular por WhatsApp/Drive e instálalo tocando sobre él).\*

## 7. Comandos de Verificación Rápida de Salud

Para comprobar en 5 segundos que los dos servidores web están respondiendo correctamente:

```
# En PowerShell:
(Invoke-WebRequest -Uri 'http://localhost:5173/' -UseBasicParsing).StatusCode
(Invoke-WebRequest -Uri 'http://localhost:5174/' -UseBasicParsing).StatusCode
```

Ambos deben devolver código **200**.

## 8. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

| Síntoma                           | Causa Probable                                                                                          | Solución                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Error 404 en localhost            | Ejecutar <b>npm run dev -- 5173</b> (Vite interpreta <b>5173</b> como carpeta raíz en lugar de puerto). | Usar directamente <b>npx vite --port 5173 --host</b> .                    |
| Favicon no cambia en el navegador | Caché local del navegador reteniendo el ícono anterior.                                                 | Presionar <b>Ctrl + F5</b> o <b>Ctrl + Shift + R</b> en la pestaña.       |
| Gradle falla con error de Java    | Versión de JDK incompatible o variable <b>JAVA_HOME</b> apuntando a Java 8/11.                          | Configurar <b>JAVA_HOME</b> apuntando a JDK 17 o superior.                |
| El mapa web no carga mosaicos     | Bloqueo de CORS o falta de conexión a Internet para OpenStreetMap / CartoDB.                            | Verificar acceso a internet; los datos de PostGIS se cargan vía Supabase. |

\*Documento elaborado para el anexo de instalación y manual técnico de tesis · CivicLoop Technologies S.A.\*